Les vecteurs

Direction, sens, longueur et coordonnées

2de générale · Séance 20 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

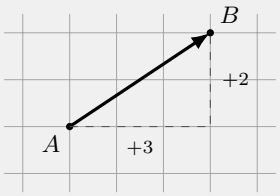
À la fin de la séance, je sais ce que définit un vecteur, je sais calculer ses coordonnées et sa norme, et je sais reconnaître un parallélogramme avec des vecteurs égaux.

L'ESSENTIEL — trois informations à la fois

Un vecteur $\overrightarrow{AB}$ décrit un **déplacement**. Il est défini par :

Caractéristique	Ce que c'est
la **direction**	la droite (AB), son inclinaison
le **sens**	de A vers B, ou l'inverse
la **norme**	la longueur AB, notée $\|\overrightarrow{AB}\|$

Un vecteur n'a **pas** de position : on peut le dessiner n'importe où.



Les coordonnées se lisent comme un déplacement :

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix} \qquad \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Vecteurs égaux et parallélogramme

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \iff ABCD \text{ est un parallélogramme}$$

Attention à l'ordre des lettres : c'est $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, et non $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BA}$ ne sont pas le même vecteur.

Ils ont la même direction et la même norme, mais des sens **opposés** : $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$. Leurs coordonnées sont opposées.

MÉTHODE — montrer que ABCD est un parallélogramme

1. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$
Arrivée moins départ.

2. Calculer celles de $\overrightarrow{DC}$
Attention à l'ordre.

3. Comparer les deux couples

4. Conclure

Exemple. $A(1\,;2)$, $B(5\,;3)$, $C(6\,;7)$, $D(2\,;6)$.
$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}$ $\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}$
Les deux vecteurs sont égaux, donc $ABCD$ est un parallélogramme.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$. NIVEAU 1

a) $A(0\,;0)$ et $B(3\,;5)$

b) $A(2\,;1)$ et $B(6\,;4)$

c) $A(-1\,;3)$ et $B(2\,;-2)$

2. Calcule la norme. NIVEAU 2

a) $\overrightarrow{u}\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$

b) $\overrightarrow{v}\begin{pmatrix}-6\\8\end{pmatrix}$

c) $\overrightarrow{w}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$

3. Donne les coordonnées de $\overrightarrow{BA}$, sachant que $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}5\\-2\end{pmatrix}$. NIVEAU 1

4. $ABCD$ est-il un parallélogramme ? NIVEAU 2

a) $A(0\,;0)$, $B(4\,;1)$, $C(5\,;4)$, $D(1\,;3)$

b) $A(1\,;1)$, $B(3\,;2)$, $C(6\,;5)$, $D(2\,;3)$

EXERCICES — je réfléchis

5. Soit $A(2\,;1)$, $B(5\,;3)$ et $C(4\,;6)$. NIVEAU 3

a) Calcule $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

b) Détermine D tel que $ABDC$ soit un parallélogramme.

c) Vérifie avec $\overrightarrow{CD}$.

6. Soit $\overrightarrow{u}\begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix}$ et $A(1\,;4)$. NIVEAU 3

a) Trouve B tel que $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{u}$.

b) Calcule $\|\overrightarrow{u}\|$, valeur exacte.

c) Trouve C tel que $\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{u}$.

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Deux vecteurs de même norme sont égaux.

b) Si $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$, alors $AB=CD$.

c) Un vecteur peut avoir une norme nulle.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On donne $A(-1\,;2)$, $B(3\,;0)$ et $C(5\,;4)$.

— Calcule $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AC}$.

— Calcule les trois normes.

— Détermine D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

— Calcule le milieu de $[AC]$ et celui de $[BD]$. Que constates-tu ?